JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

LABORATION 6 – CASE STUDY

Sjätte och sista laborationen i kursen *Nätverkssäkerhet* är en *case study* där flera tekniker för nätverkssäkerhet ska kombineras för ett simulerat företag med huvudkontor i Jönköping, och ett satellitkontor i Göteborg. Kontoret har dessutom valt olika fabrikat på sin nätverksutrustning. Laborationen examinerar hela eller delar av följande lärandemål:

- *visa färdighet i planering, design och implementering av nätverkssäkerhetslösningar för små och medelstora nätverk*
- *visa insikt i etiska aspekter inom nätverksteknik med avseende på loggning, avlyssning, penetrationstestning och liknande*
- *visa förmåga till ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt vid planering, design och implementation av lokala nätverk*

1 Uppgift

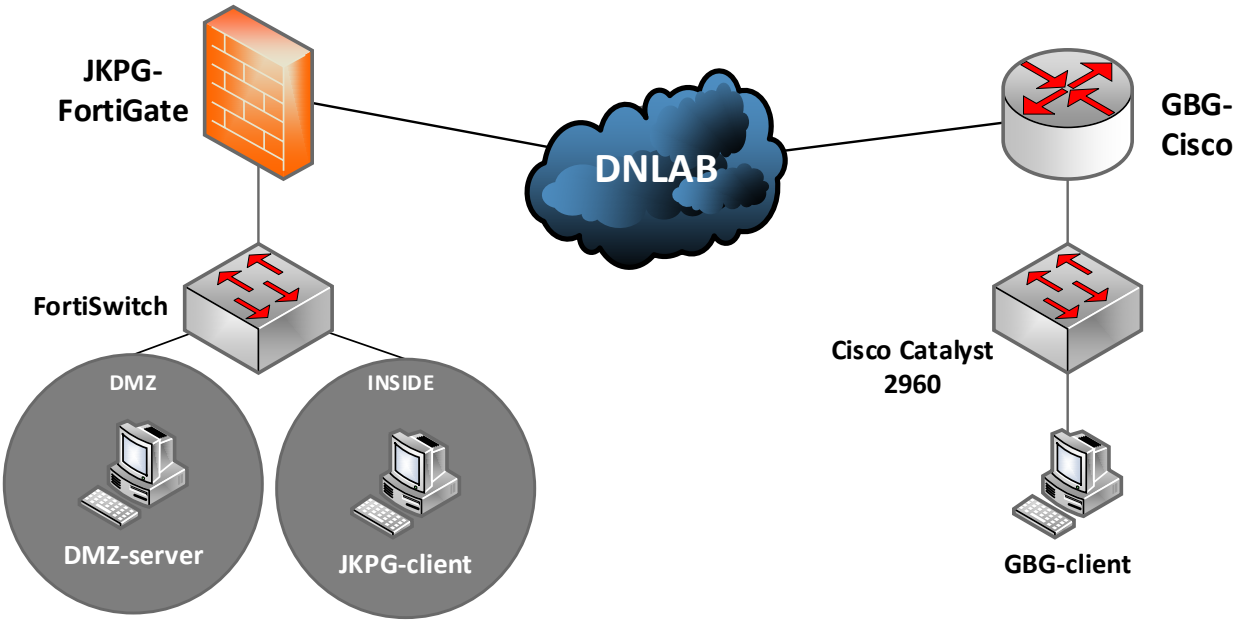
Uppgiften förutsätter deltagande på alla kursens föreläsningar, samt genomläsning av kurslitteraturen innan laborationen påbörjas. Labbhäftet *CCNA Security 2.0 – Student Lab Manual* rekommenderas som referenslitteratur.

Studentgruppen (min 4 personer max 6 personer) ansvarar själv för att visa för ansvarig labbassistent att kraven är uppfyllda. Gruppen måste därför förbereda sin redovisning som inte bör ta längre än 30 minuter. Vid redovisning ska alla funktionskrav vara uppfyllda. I de fall det inte fungerar att uppfylla två funktionskrav samtidigt måste studenten argumentera för och visa att detta inte fungerar. Minimal handledning erbjuds för denna uppgift, gruppen är själva ansvariga för att lösa eventuella problem som uppstår.

1.1 Topologi

Topologin för projektet presenteras i *Figur 1*. Topologin ska sättas upp på fysisk utrustning. Brandväggen ska vara en FortiGate. Switchen i JKPG ska vara en FortiSwitch, switchen i GBG ska vara en Cisco-switch. Saknas någon information om nätverket är gruppen själva ansvariga för att ställa kompletterande frågor till beställaren (närvarande labbassistent) eller göra egna antaganden.

Figur 1. Nätverkstopologi för projektet.



1.2 Funktionskrav

Allmän säkerhetskonfiguration

- Topologin är uppkopplad enligt Figur 1, IP-adresser är konfigurerat och dokumenterat på topologibilden eller i ett dokument. Datorer på INSIDE-nätverk i JKPG ska få IP-adresser via DHCP. GBG-client ska få IP-adresser via en DHCP-server på routern.
- DMZ-server ska köra någon tjänst, t.ex. en webbserver via XAMPP
- Både JKPG-FG och GBG-Cisco ska ha en default route mot ISP (DNLAB), ingen annan statisk/dynamisk routing ska konfigureras
- Switchar är konfigurerade access/trunk-portar enligt ett lämpligt sätt kopplat till topologin
- Konfigurera en administratörsanvändare på GBG-routern med fulla behörigheter. Sätt igång AAA på GBG-routern och ställ in att den lokala användardatabasen ska användas som standard för alla inloggningssätt, som fall-back ska *enable* användas

Lager 2-säkerhet

- JKPG: DHCP Snooping och BPDU Guard ska aktiveras på access-portar
- JKPG & GBG: Oanvända portar ska vara avstängda och satta i ett dummy-VLAN
- GBG: PVLAN EDGE ska användas på klientportar

Brandvägg på GBG-router

- Företagsroutern i Göteborg ska konfigureras med Zone-Based Policy Firewall (ZPF). Internet-anslutningen ska kallas för OUTSIDE och klientsidan ska kallas för INSIDE
- All trafik som initieras från insidan och är HTTP, HTTPS, DNS eller ICMP ska sparas i en sessionstabell och sedan ska tillbakatrafik tillåtas
- Klientsidan ska ha PAT aktiverat, och kunna nå Internet

Brandvägg på JKPG-FortiGate

- Två interna nätverk (INSIDE och DMZ) är konfigurerade och routas i FortiGate
- En tjänst i DMZ ska nås via en publik adress och skyddas med hjälp av lämpligt IPS-skydd (eller dylikt) i FortiGate (beroende på vilken tjänst som sätts upp)
- INSIDE-nätet ska ha PAT och kunna nå Internet

VPN

- Klienten i GBG ska kunna ansluta med Remote Access-VPN mot JKPG-FortiGate och komma åt webbinnehåll på DMZ-server i JKPG. Notera att ZPF måste modifieras för att tillåta denna trafik från GBG-client
- **Frivillig utmaning:** Sätt igång IPsec Site-to-Site VPN mellan JKPG och GBG

Studentgruppen ansvarar själv för att visa för ansvarig labbassistent att ovanstående krav är uppfyllda. Gruppen måste därför förbereda sin redovisning som inte bör ta längre än 30 minuter.